

Lab 7 - Preguntas de análisis

Sofía Alarcón - Hector Dardón

20 de mayo de 2026

1. Fase 1

1. El Mínimo Teórico Perfecto

Si se asumiera un escenario ideal donde ninguna estampa se repite en toda la colección, el cálculo del número mínimo de sobres necesarios se obtiene mediante una simple división, redondeando hacia el entero superior:

$$\text{Mínimo de Sobres} = \left\lceil \frac{N}{S} \right\rceil = \left\lceil \frac{100}{7} \right\rceil = \lceil 14,28 \rceil = \mathbf{15} \text{ sobres} \quad (1)$$

El mínimo teórico es de 15 sobres.

2. El Valor Esperado Teórico de Sobres ($E[T]$)

Según el modelo estocástico del Problema del Coleccionista, el número esperado de sobres se define como $E[T] = \left(\frac{N}{S}\right) \times H_N$. Calcularemos primero el número armónico H_{100} utilizando la constante de Euler-Mascheroni ($\gamma \approx 0,5772$):

$$H_{100} \approx \ln(100) + 0,5772 \quad (2)$$

$$H_{100} \approx 4,6051 + 0,5772 = \mathbf{5,1823} \quad (3)$$

Ahora calculamos el valor esperado de sobres $E[T]$:

$$E[T] = \left(\frac{100}{7}\right) \times 5,1873 = 14,285 \times 5,1873 = \mathbf{74,11} \text{ sobres} \quad (4)$$

Comparación con la Simulación

Método	Sobres Necesarios
Simulación Montecarlo	72,25 sobres
Teoría Matemática ($E[T]$)	74,11 sobres

La simulación resultó ser ligeramente más optimista ($\approx 1,8$ sobres menos) que el modelo clásico de cupones.

3. Valor Esperado Teórico de Estampas Repetidas ($E[R]$)

Si se requieren, en promedio, 74,11 sobres para completar la colección, y cada sobre contiene 7 estampas, el total de unidades adquiridas es:

$$\text{Total Compradas} = E[T] \times S = 74,11 \times 7 = \mathbf{518,77} \text{ estampas} \quad (5)$$

Dado que el álbum exige únicamente 100 estampas únicas, todo el excedente constituye estampas repetidas:

$$E[R] = \text{Total Compradas} - N = 518,77 - 100 = \mathbf{418,77} \text{ repetidas} \quad (6)$$

Comparación con la Simulación

Método	Estampas Repetidas
Simulación Montecarlo	405,72 repetidas
Teoría Matemática ($E[R]$)	418,77 repetidas

4. Interpretación de la Desviación Estándar y la Variabilidad

La desviación estándar obtenida en la simulación fue de 17,47 **sobres**. Para evaluar la magnitud de esta dispersión con respecto a la media de 72,25, se emplea el **Coefficiente de Variación (CV)**:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} = \frac{17,47}{72,25} = \mathbf{0,241} \text{ (24,1 \%)} \quad (7)$$

Un CV del 24 % es indicativo de una **variabilidad alta**. Esto implica que la experiencia de recolección de dos individuos puede ser radicalmente distinta debido puramente a variaciones estocásticas.

¿Por qué el proceso tiene una variabilidad tan alta?

El fenómeno de dispersión se concentra al final del llenado del álbum. Las primeras 90 estampas se consiguen rápidamente y con alta consistencia.

2. Fase 2

5. Valores Críticos de M (Probabilidades del 50 % y 90 %)

- **Umbral del 50 %:** El valor de sobres adquiridos (M) donde la probabilidad de éxito superó por primera vez el 50 % fue $M = 70$ **sobres**, alcanzando una probabilidad estimada de 0,5340 (53,40 %).
- **Umbral del 90 %:** La tabla de resultados de la simulación acotó la evaluación en $M = 80$ sobres (donde la probabilidad se situó en 73,93 %). Extrapolando a partir de la distribución de frecuencias de la Etapa 1, alcanzar una certidumbre del 90 % (el Percentil 90 del modelo) requiere la adquisición de aproximadamente 95 a 100 **sobres**.

6. Comparación entre M al 50 % y la Mediana de la Distribución

- **M al 50 % (Etapa 2):** 70 sobres (asociado a una probabilidad de 0,5340).
- **Mediana de sobres (Etapa 1):** Si bien la media poblacional estimada fue de 72,24 sobres, la *mediana* de la distribución arrojó un valor exacto de 70 **sobres**.

¿Son similares?

son equivalentes conceptual y numéricamente. La **mediana** define el cuantil donde el 50 % de las observaciones (simulaciones) han concluido el evento (completar el álbum). En contraste, en la **Etapa 2**, evaluar la variable estática $M = 70$ equivale a formular la interrogante probabilística: “*Al truncar el experimento en exactamente 70 sobres, ¿cuál es la proporción de éxitos?*”.

$$P(\text{No obtener } X) \approx e^{-\frac{M \cdot S}{N}} \quad (8)$$

$$P \approx e^{-\frac{50 \cdot 7}{100}} = e^{-3,5} \approx \mathbf{0,0302} \text{ (3,02 \%)} \quad (9)$$

Paso B: La Cota de Boole (Unión de Eventos)

La desigualdad de Boole establece que la probabilidad de que ocurra *al menos un* evento (en este contexto, que falte el cromó 1, o el 2, ..., o el N) es menor o igual a la sumatoria de sus probabilidades marginales:

$$P(\text{Falte al menos una}) \leq N \times P(\text{No obtener } X) \quad (10)$$

$$\text{Cota Superior} = 100 \times 0,0302 = \mathbf{3,02} \quad (11)$$

¿Por qué falla el modelo en este punto?

La desigualdad de Boole es estricta (y analíticamente valiosa) únicamente cuando los eventos subyacentes poseen una probabilidad de ocurrencia minúscula. En $M = 50$ sobres, la ausencia de múltiples estampas es el escenario normativo (con un fracaso real estimado en 94,29 %). La fórmula asume erróneamente que los eventos de fracaso para cada estampa son disjuntos, sumando recursivamente probabilidades superpuestas hasta exceder el axioma de Kolmogórov de probabilidad máxima ($P \leq 1$).

Esta aproximación basada en la distribución de Poisson recupera su precisión exclusivamente en la “cola derecha” de la curva (por ejemplo, para $M > 120$ sobres), donde el suceso de ausencia se vuelve un evento raro y la cota teórica converge con la probabilidad real empírica.